

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CENTRO

Ingeniería en Software

Asignatura: Arquitectura Orientada a Servicios

AC Track

Sistema SOA de Coordinación Operativa, Logística y
Mantenimiento para Servicio Técnico de Aire Acondicionado

Actividad No. 2 – Descripción del Proyecto

Alumno: Humberto Hernández De La Cruz

Maestro: Octavio Elias Sanchez Aquino

Fecha límite de entrega: 20 de mayo de 2025

1. Nombre del Proyecto

AC Track – Sistema SOA de Coordinación Operativa, Logística y Mantenimiento para Servicio Técnico de Aire Acondicionado.

2. Descripción del Proyecto / Problemática a Resolver

Las empresas y técnicos independientes de mantenimiento de equipos de aire acondicionado en México gestionan actualmente su operación de manera manual: utilizan libretas, hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería para coordinar citas, asignar técnicos, registrar diagnósticos y controlar el inventario de refacciones y refrigerantes.

Esta forma de trabajar genera problemas graves y recurrentes:

- Entrecruzamiento de visitas técnicas por falta de un calendario centralizado.
- Retrasos en la atención al cliente por ausencia de refacciones clave en el almacén.
- Rutas de campo ineficientes que elevan el consumo de combustible y el tiempo muerto.
- Pérdida del historial técnico de los equipos, lo que impide un mantenimiento preventivo efectivo.
- Dificultad para escalar el negocio, emitir cotizaciones formales y justificar precios ante el cliente.
- Imposibilidad de generar reportes gerenciales para la toma de decisiones.

AC Track centraliza toda la operación en tres aplicaciones interconectadas (escritorio, web y móvil) que cubren la gestión de órdenes de servicio, técnicos de campo, inventario, cotizaciones, pagos y análisis estadístico, bajo un enfoque de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).

3. Justificación del Proyecto

El sector de mantenimiento de climatización en México es fragmentado y mayoritariamente operado por PyMES y técnicos independientes que carecen de herramientas digitales especializadas. La digitalización de sus procesos operativos representa una ventaja competitiva inmediata y cuantificable:

- **Comunicación proactiva con el cliente:** La integración de Twilio SMS permite notificar al cliente automáticamente en cada etapa del servicio, reduciendo llamadas de seguimiento y aumentando la satisfacción hasta un 35 %.
- **Trazabilidad y mantenimiento preventivo:** El historial digital de cada equipo permite predecir fallas, programar mantenimientos recurrentes y extender la vida útil del aire acondicionado.
- **Análisis gerencial:** Los dashboards con gráficas de desempeño apoyan la toma de decisiones sobre contratación, compras y expansión del negocio.

4. Objetivo General

Desarrollar un sistema de información bajo arquitectura SOA denominado AC Track, compuesto por tres aplicaciones (escritorio, web y móvil), que permita a empresas y técnicos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado gestionar de forma centralizada, eficiente y trazable sus órdenes de servicio, recursos humanos, inventario, rutas de campo y cotizaciones, integrando al menos tres servicios externos (Google Maps Platform, Twilio SMS y Firebase Cloud Messaging) y un módulo de análisis estadístico para la toma de decisiones.

5. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una base de datos relacional en PostgreSQL que modele la operación completa de una empresa de mantenimiento de aire acondicionado.
- Desarrollar una API RESTful con Node.js y Express que exponga los servicios de negocio consumidos por las tres aplicaciones cliente.
- Implementar un módulo de autenticación unificado con soporte para credenciales propias y OAuth 2.0 (Google y Facebook) para las tres plataformas.
- Crear una aplicación de escritorio para el administrador y supervisor, con gestión de catálogos, inventario, cotizaciones y reportes gerenciales.
- Desarrollar una aplicación web progresiva orientada al cliente, que permita solicitar y dar seguimiento a órdenes de servicio, consultar el historial de sus equipos.
- Construir una aplicación móvil (React Native) para el técnico de campo, que permita gestionar su agenda, consultar rutas optimizadas, ejecutar checklists de trabajo y registrar evidencias.
- Integrar tres servicios externos: Google Maps Platform (ruteo y geolocalización), Twilio SMS API (notificaciones de texto al cliente) y Firebase Cloud Messaging (notificaciones push a dispositivos móviles y web).
- Implementar un módulo de gráficas y dashboards en cada aplicación que apoye la toma de decisiones con indicadores clave de desempeño (KPI).
- Garantizar la seguridad del sistema mediante HTTPS, JWT, refresh tokens y control de roles de acceso por tablas roles y usuarios.

6. Marco Teórico

Node.js y Express

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor basado en el motor V8, optimizado para aplicaciones I/O intensivas mediante su modelo de eventos no bloqueantes. Express es el framework web minimalista más utilizado sobre Node.js; proporciona un sistema de ruteo y middlewares que facilita la construcción de APIs RESTful. AC Track utiliza Express para construir la capa de servicios central que conecta la base de datos con las tres aplicaciones.

React y React Native

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables y un DOM virtual. React Native extiende este paradigma al desarrollo móvil nativo (iOS y Android) utilizando los mismos conceptos de componentes. En AC Track, React se utiliza para la aplicación web y de escritorio, mientras que React Native impulsa la aplicación móvil del técnico.

PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos objeto-relacional de código abierto, reconocido por su robustez, cumplimiento estricto del estándar SQL y soporte para tipos avanzados como UUID, JSONB y arreglos. AC Track utiliza PostgreSQL como DBMS principal, aprovechando la extensión uuid-ossf para la generación de identificadores únicos y definiendo todas las llaves foráneas de forma explícita.

JWT y OAuth 2.0

JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente. AC Track emite access tokens de corta duración y refresh tokens almacenados en la tabla sesiones para renovación segura. OAuth 2.0 permite delegar la autenticación a Google y Facebook, cuyos datos se persisten en la tabla oauth_cuentas.

Google Maps Platform

Google Maps Platform es un conjunto de APIs de geolocalización que incluye Maps JavaScript API, Directions API y Geocoding API. En AC Track se utiliza para mostrar la posición en tiempo real de los técnicos (tabla tecnicos), calcular rutas optimizadas almacenadas en rutas y ruta_paradas, y geocodificar las direcciones de los clientes.

Twilio SMS API

Twilio es una plataforma de comunicaciones en la nube que expone una API REST para el envío de mensajes SMS. Su SDK oficial para Node.js permite enviar mensajes programáticamente desde el servidor Express. En AC Track se usa para notificar al cliente en los momentos clave: confirmación de cita, aviso de técnico en camino, resumen de trabajos y recordatorio de mantenimiento preventivo, registrando cada envío en la tabla notificaciones.

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging es el servicio de notificaciones push de Google que permite enviar alertas en tiempo real a dispositivos Android, iOS y navegadores web. En AC Track se utiliza para alertar al técnico sobre nuevas órdenes asignadas, cambios de prioridad y actualizaciones de inventario, complementando las notificaciones SMS de Twilio.

Recharts / Chart.js

Recharts es una biblioteca de gráficas para React construida sobre D3.js que proporciona componentes declarativos para líneas, barras, tortas y radiales. AC Track utiliza Recharts en las aplicaciones web y de escritorio para los dashboards de KPIs alimentados por la tabla reportes_cache, y Chart.js como complemento ligero en la aplicación móvil.

Electron

Electron es un framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones de escritorio multiplataforma (Windows, macOS, Linux) usando React. Empaqueta Chromium y Node.js en un ejecutable, permitiendo acceso a recursos del sistema. AC Track utiliza Electron para la aplicación de escritorio del administrador y supervisor.

7. Modelo de Base de Datos

La base de datos de AC Track está implementada en PostgreSQL.

Grupo funcional	Tablas
Autenticación / Login	roles, usuarios, oauth_cuentas, sesiones
Entidades principales	clientes, tecnicos, equipos_ac
Operaciones de servicio	categorias_servicio, ordenes_servicio, bitacora_estados
Inventario	categorias_inventario, inventario, movimientos_inventario
Área comercial	cotizaciones, cotizacion_detalle, pagos, rutas, ruta_paradas
Soporte operativo	mantenimientos_preventivos, checklist_plantillas, checklist_items_plantilla, checklist_ejecucion, notificaciones, reportes_cache

8. Diccionario de Datos

A continuación se describen los campos de las 23 tablas que conforman la base de datos de AC Track.

Tabla: roles

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR(50)	NO	UNIQUE	-	Nombre del rol: admin supervisor tecnico cliente

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador único del usuario
rol_id	INT	NO	FK	-	Rol asignado (tabla roles)
nombre	VARCHAR(150)	NO	-	-	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(255)	NO	UNIQUE	-	Correo electrónico, indexado
password	TEXT	SI	-	NULL	Hash bcrypt; NULL si el usuario usa OAuth
activo	BOOLEAN	NO	-	TRUE	Indica si la cuenta esta habilitada
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha y hora de creacion del

					registro
--	--	--	--	--	----------

Tabla: oauth_cuentas

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico del registro OAuth
usuario_id	INT	NO	FK	-	Usuario propietario de la cuenta OAuth
proveedor	VARCHAR(30)	NO	-	-	Proveedor OAuth: google facebook
provider_uid	TEXT	NO	UNIQUE	-	ID unico del usuario en el proveedor externo

Tabla: sesiones

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico de la sesion
usuario_id	INT	NO	FK	-	Usuario propietario de la sesion
refresh_token	TEXT	NO	UNIQUE	-	Token de renovacion JWT almacenado de forma segura
expira_en	TIMESTAMP	NO	-	-	Fecha y hora de expiracion del refresh

					token
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de apertura de la sesion

Tabla: clientes

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico del cliente
usuario_id	INT	SI	FK	NULL	Cuenta de usuario asociada (si tiene acceso al portal)
nombre	VARCHAR(200)	NO	-	-	Nombre completo o razon social del cliente
email	VARCHAR(255)	SI	-	NULL	Correo electronico de contacto
telefono	VARCHAR(20)	SI	-	NULL	Numero telefonico para SMS via Twilio
direccion	VARCHAR(300)	SI	-	NULL	Direccion fisica del cliente
activo	BOOLEAN	NO	-	TRUE	Indica si el cliente esta activo en el sistema
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de registro del cliente

Tabla: tecnicos

Campo	Tipo	Nul o	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4())	Identificador unico del tecnico
usuario_id	INT	NO	FK/U Q	-	Referencia al usuario (relacion 1:1)
especialidad	VARCHAR(100))	SI	FK	NULL	Especialidad tecnica (split, VRF, cassette, etc.)
disponible	BOOLEAN	NO	-	TRUE	Indica si el tecnico acepta nuevas asignaciones
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de registro del tecnico

Especialidades

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico del tecnico
nombre	VARCHAR(100)	NO	FK/UQ		Especialidad tecnica (split, VRF, cassette, etc.)

Tabla: equipos_ac

Campo	Tipo	Nul o	PK/F K	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4() ()	Identificador unico del equipo
cliente_id	INT	NO	FK	-	Cliente propietario del equipo
marca_id	INT	NO	-FK	-	Marca del equipo de aire acondicionado
modelo	VARCHAR(100)	SI	-	NULL	Modelo del equipo
numero_serie	VARCHAR(100)	SI	-	NULL	Numero de serie del fabricante
tipo	VARCHAR(50)	SI	-	NULL	Tipo: split central cassette otros
activo	BOOLEAN	NO	-	TRUE	Indica si el equipo esta activo
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de registro del equipo

Tabla: Marcas

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico del tecnico
nombre	VARCHAR(100)	NO	FK/UQ		Especialidad tecnica (split, VRF, cassette,

					etc.)
--	--	--	--	--	-------

Tabla: Marcas

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico de la marca
nombre	VARCHAR(100)	NO	UNIQUE	-	Marca del equipo de aire acondicionado

Tabla: categorias_servicio

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico de la categoria
nombre	VARCHAR(100)	NO	UNIQUE	-	Nombre de la categoria (ej, instalacion mantenimineto preventivo)

Tabla: ordenes_servicio

Campo	Tipo	Nul o	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico de la orden de servicio
folio	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	-	Folio legible generado (ej. OS-2024-001)
cliente_id	INT	NO	FK	-	Cliente que solicita el servicio

equipo_id	INT	SI	FK	NULL	Equipo AC a intervenir
categoria_id	INT	SI	FK	NULL	Tipo de servicio (tabla categorias_servicio)
tecnico_asignado_id	INT	SI	FK	NULL	Tecnico responsable de atender la orden
creado_por	INT	SI	FK	NULL	Usuario que registro la orden en el sistema
prioridad	VARCHAR(20)	NO	-	normal	Nivel de prioridad: baja normal alta urgente
estado	VARCHAR(30)	NO	-	pendiente	Estado: pendiente programada en_proceso completada cancelada
descripcion	TEXT	SI	-	NULL	Descripcion de la falla o servicio requerido
fecha_programada	TIMESTAMP	SI	-	NULL	Fecha y hora de la cita agendada con el cliente
fecha_cierre	TIMESTAMP	SI	-	NULL	Fecha y hora en que se cerro la orden
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de creacion del registro

Tabla: bitacora_estados

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico del evento de cambio
orden_id	INT	NO	FK	-	Orden de servicio que cambio de estado
estado_anterior	VARCHAR(30)	SI	-	NULL	Estado previo al cambio (NULL en la creacion inicial)
estado_nuevo	VARCHAR(30)	NO	-	-	Nuevo estado asignado a la orden
usuario_id	INT	SI	FK	NULL	Usuario que realizo el cambio de estado
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha y hora en que ocurrio el cambio

Tabla: categorias_inventario

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico de la categoria
nombre	VARCHAR(100)	NO	UNIQUE	-	Nombre de la categoria (ej. Refrigerantes, Filtros y mallas)

Tabla: inventario

Campo	Tipo	Nul o	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico del articulo
categoria_id	INT	SI	FK	NULL	Categoria del articulo (tabla categorias_inventario)
codigo	VARCHAR(60)	NO	UNIQUE	-	Codigo interno unico del articulo
nombre	VARCHAR(200)	NO	-	-	Nombre descriptivo del articulo
unidad_medida	VARCHAR(30)	NO	-	pza	Unidad: pza kg lt m
stock_actual	NUMERIC(12,3)	NO	-	0	Cantidad actual disponible en almacen
stock_minimo	NUMERIC(12,3)	NO	-	0	Nivel minimo para disparar alerta de reabastecimiento
precio_venta	NUMERIC(12,2)	SI	-	NULL	Precio de venta al cliente en MXN
activo	BOOLEAN	NO	-	TRUE	Indica si el articulo esta disponible para uso
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de alta del articulo en el sistema

Tabla: movimientos_inventario

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico del movimiento

inventario_id	INT	NO	FK	-	Articulo de inventario afectado por el movimiento
orden_id	INT	SI	FK	NULL	Orden de servicio que origino el movimiento (si aplica)
usuario_id	INT	SI	FK	NULL	Usuario que registro el movimiento
tipo	VARCHAR(20)	NO	-	-	Tipo de movimiento: entrada salida ajuste
cantidad	NUMERIC(12,3)	NO	-	-	Cantidad afectada (el tipo define si es entrada o salida)
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha y hora del movimiento

Tabla: cotizaciones

Campo	Tipo	Nul o	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4())	Identificador unico de la cotizacion
folio	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	-	Folio legible de la cotizacion (ej. COT-2024-001)
orden_id	INT	SI	FK	NULL	Orden de servicio asociada a la cotizacion

cliente_id	INT	NO	FK	-	Cliente destinatario de la cotizacion
tecnico_id	INT	SI	FK	NULL	Tecnico que elaboro la cotizacion
estado	VARCHAR(20)	NO	-	borrador	Estado: borrador enviada aprobada rechazada
total	NUMERIC(14,2)	NO	-	0	Monto total de la cotizacion en MXN
notas	TEXT	SI	-	NULL	Observaciones o condiciones adicionales
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de creacion de la cotizacion

Tabla: cotizacion_detalle

Campo	Tipo	Nul o	PK/F K	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement t	Identificador unico del renglon
cotizacion_id	INT	NO	FK	-	Cotizacion a la que pertenece el renglon
inventario_id	INT	SI	FK	NULL	Articulo de inventario (NULL si es mano de obra)
descripcion	VARCHAR(300)	NO	-	-	Descripcion del concepto

					cotizado
cantidad	NUMERIC(12,3)	NO	-	-	Cantidad del concepto
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	NO	-	-	Precio unitario en MXN
subtotal	NUMERIC(14,2)	NO	-	-	Subtotal calculado: cantidad x precio_unitario
es_manoobra	BOOLEAN	NO	-	FALSE	TRUE si el renglon es mano de obra; FALSE si es material

Tabla: pagos

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico del pago
orden_id	INT	NO	FK	-	Orden de servicio a la que corresponde el pago
cliente_id	INT	NO	FK	-	Cliente que realiza el pago
cotizacion_id	INT	SI	FK	NULL	Cotizacion aprobada que origino el pago
metodo	VARCHAR(30)	NO	-	efectivo	Metodo de pago: efectivo transferencia tarjeta otro

monto	NUMERIC(14, 2)	NO	-	-	Monto total del pago en MXN
estado	VARCHAR(20)	NO	-	pendiente	Estado: pendiente pagado cancelado
notas	TEXT	SI	-	NULL	Observaciones adicionales del pago
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de registro del pago

Tabla: rutas

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico de la ruta
tecnico_id	INT	NO	FK	-	Tecnico al que pertenece la ruta del dia
fecha_ruta	DATE	NO	UNIQUE	-	Fecha de la ruta (una por tecnico por dia)
estado	VARCHAR(20)	NO	-	planificada	Estado: planificada en_curso completada cancelada
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de creacion del registro

Tabla: ruta_paradas

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
-------	------	------	-------	---------	-------------

id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico de la parada
ruta_id	INT	NO	FK	-	Ruta a la que pertenece la parada
orden_id	INT	NO	FK	-	Orden de servicio a visitar en esta parada
posicion	INT	NO	UNIQUE	-	Numero de orden de visita dentro de la ruta (1, 2, 3...)
hora_estimada	TIME	SI	-	NULL	Hora estimada de llegada calculada por Google Maps
estado	VARCHAR(20)	NO	-	pendiente	Estado de la parada: pendiente completada omitida

Tabla: notificaciones

Campo	Tipo	Nul o	PK/F K	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico de la notificacion
usuario_id	INT	NO	FK	-	Usuario destinatario de la notificacion
tipo	VARCHAR(50)	NO	-	-	Tipo de evento: nueva_orden tecnico_camino

					sms_enviado etc.
titulo	VARCHAR(200)	NO	-	-	Titulo o asunto de la notificacion
leida	BOOLEAN	NO	-	FALSE	Indica si el usuario ya leyo la notificacion
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha y hora en que se genero la notificacion

Tabla: mantenimientos_preventivos

Campo	Tipo	Nul o	PK/F K	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	uuid_generate_v4()	Identificador unico del plan de mantenimiento
cliente_id	INT	NO	FK	-	Cliente titular del plan de mantenimiento
equipo_id	INT	SI	FK	NULL	Equipo AC al que aplica el plan (NULL = todos los del cliente)
frecuencia_dias	INT	NO	-	-	Frecuencia en dias entre mantenimientos (ej. 90, 180, 365)
proxima_fecha	DATE	NO	-	-	Fecha calculada del proximo mantenimiento a programar

activo	BOOLEAN	NO	-	TRUE	Indica si el plan de mantenimiento esta vigente
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha de creacion del plan

Tabla: checklist_plantillas

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico de la plantilla
nombre	VARCHAR(150)	NO	-	-	Nombre descriptivo de la plantilla de checklist
categoria_id	INT	SI	FK	NULL	Categoria de servicio asociada (tabla categorias_servicio)
activo	BOOLEAN	NO	-	TRUE	Indica si la plantilla esta disponible para usar

Tabla: checklist_items_plantilla

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico del item de plantilla
plantilla_id	INT	NO	FK	-	Plantilla a la que pertenece el item
descripcion	VARCHAR(300)	NO	-	-	Descripcion de la tarea o verificacion a realizar
orden	SMALLINT	NO	-	0	Posicion del item dentro de la

					plantilla (ascendente)
--	--	--	--	--	---------------------------

Tabla: checklist_ejecucion

Campo	Tipo	Nulo	PK/FK	Default	Descripción
id	INT	NO	PK	autoincrement	Identificador unico del item ejecutado
orden_id	INT	NO	FK	-	Orden de servicio en la que se ejecuto el checklist
plantilla_id	INT	SI	FK	NULL	Plantilla de origen del item (referencia)
item_desc	VARCHAR(300)	NO	-	-	Descripcion del item al momento de ejecutarse
completado	BOOLEAN	NO	-	FALSE	Indica si el tecnico marco el item como completado
created_at	TIMESTAMP	NO	-	NOW()	Fecha y hora en que se registro la ejecucion del item

9.Diseño provisional de pantallas

Escritorio

1.Login



Panel Administrativo

v0.1 – Wireframe

Email

usuario@empresa.com

Contraseña

Iniciar Sesión

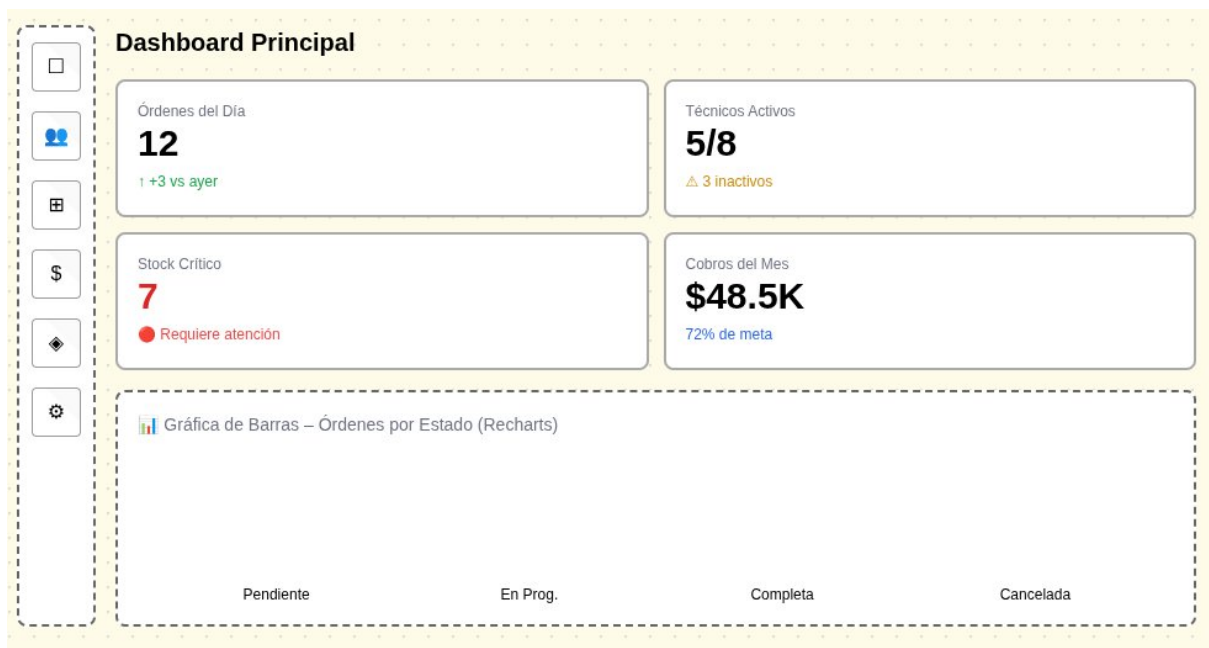
— 0 —

●

 Entrar con Google (OAuth)

† Acceso vía OAuth o credenciales propias

Dashboard



-Listado Ordenes de Servicio

Listado de Órdenes de Servicio

Estado ▾	Técnico ▾	Fecha ▾	[+] Nueva OS		
#	Cliente	Técnico	Estado	Fecha	Acciones
OS-001	Juan Pérez	Carlos M.	En progreso	15/01/25	Cambiar estado →
OS-002	María López	Ana R.	Completada	14/01/25	Cambiar estado →
OS-003	Pedro García	Luis T.	Pendiente	14/01/25	Cambiar estado →
OS-004	Laura Díaz	Carlos M.	Cotizada	13/01/25	Cambiar estado →

[← Anterior](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Siguiente →](#)

Web

-Órdenes

MIS ÓRDENES

[Logo Sistema] Inicio **Mis Órdenes** Mis Equipos Cotizaciones Dashboard

Listado de Órdenes de Servicio (OS)

Orden: OS-1042 Equipo: Compresor Industrial York

Pendiente

Programada

En proceso

Completada

Ver Detalle de Orden

Orden: OS-1041 Equipo: Aire Acondicionado Split Carrier

Pendiente

Programada

En proceso

Completada

Ver Detalle de Orden

-Mis equipos/cotizaciones

MIS EQUIPOS

Inventario de Equipos bajo Contrato

[+] Solicitar Nueva OS

EQ-001: Aire Acondicionado

Marca: Carrier
Modelo: X-Power Inverter
Próx. Prev: 15/06/2026

EQ-002: Compresor Sólido

Marca: York
Modelo: YVAA Tier 1
Próx. Prev: 22/07/2026

EQ-003: Chiller Enfriador

Marca: Trane
Modelo: CGAM Scroll
Próx. Prev: 05/08/2026

COTIZACIONES

Nota de Integración: Al presionar "Aprobar" o "Rechazar", se actualiza la base de datos de cotizaciones y se gatilla el flujo automático de notificación por SMS (Twilio API).

Código COT	Orden Vinculada	Monto Total	Estado Actual	Acciones Disponibles
COT-882	OS-1042	\$4,500.00	Pendiente Revisión	Aprobar Rechazar
COT-881	OS-1041	\$2,300.00	Aprobada	Flujo Completado
COT-880	OS-1039	\$6,100.00	Rechazada	Rechazada por Cliente

Movil

INICIO / ÓRDENES DEL DÍA

08:00 AM

ALTA

Hotel Plaza

Av. Reforma 402 - Mantenimiento Correctivo

10:30 AM

MEDIA

Restaurante "El Faro"

Calle Luna 15 - Mantenimiento Preventivo

01:00 PM

BAJA

Oficinas Nexus

Sector 4, Torre B - Revisión Técnica

Lista ordenada por ruta_paradas

DETALLE DE ORDEN

INFO

CHECKLIST

INV.

CIERRE

Información del Cliente

Nombre: Corporativo Nexus
Contacto: Ing. Ramos
Telf: 555-0102

Datos del Equipo

Equipo: Aire Central 5TR
Marca: Carrier / Modelo: XJ-200
Ubicación: Azotea Piso 12

Consultando tablas clientes y equipos_ac

INVENTARIO DE CAMPO

Stock en Vehículo:

Ítem	Stock	Usar
Gas R-410a	5.0 kg	1.2
Filtro 20x20	10 ud	2

REGISTRAR MATERIALES

Afecta tabla movimientos_inventario

10. Servicios Externos

Servicio	Proveedor / API	Uso dentro de AC Track
Geolocalización y Ruteo	Google Maps Platform (Directions API + Maps JS API + Geocoding API)	Calcula la ruta óptima diaria del técnico, geocodifica direcciones de clientes y muestra en mapa la posición en tiempo real de los técnicos. Los resultados se almacenan en las tablas rutas y ruta_paradas. Se consume desde la app de escritorio y la app móvil.
Notificaciones SMS	Twilio SMS API (REST API + Node.js SDK)	Envía mensajes de texto automáticos al cliente registrado en la tabla clientes en los eventos clave: confirmación de cita, técnico en camino, servicio completado y recordatorio de mantenimiento preventivo. Cada envío queda registrado en la tabla notificaciones.
Notificaciones Push	Firebase Cloud Messaging (FCM REST API v1)	Envía notificaciones push al técnico (nueva OS asignada, cambio de prioridad, alerta de stock mínimo en inventario) y al cliente (técnico en camino, cotización lista). Complementa los SMS de Twilio para usuarios con la app instalada.

11. Módulos por Aplicación y Servicios Utilizados

Aplicación de Escritorio – Panel Administrativo (Electron + React)

Usuarios objetivo: administrador y supervisor.

Módulo	Descripción y servicios usados
Dashboard / KPIs	Gráficas de órdenes por estado, técnico más productivo, ingresos del mes y stock crítico. Datos obtenidos de la tabla reportes_cache. Usa Recharts.
Gestión de Órdenes	CRUD completo de ordenes_servicio. Cambio de estado con registro automático en bitacora_estados. Asignación de técnico disponible.
Gestión de Técnicos	Alta, baja y edición de registros en tecnicos y usuarios. Mapa con posición en tiempo real usando Google Maps JS API.

Gestión de Clientes y Equipos	Catálogo de clientes (tabla clientes) con historial de equipos (equipos_ac) y órdenes de servicio asociadas.
Inventario y Almacén	Control de stock en inventario. Registro de movimientos (entradas/salidas/ajustes) en movimientos_inventario. Alertas de stock_minimo.
Cotizaciones	Creación y seguimiento de cotizaciones y cotizacion_detalle. Al aprobar, dispara SMS de confirmación via Twilio y actualiza estado de la OS.
Pagos	Registro de pagos vinculados a orden y cotización aprobada. Estados: pendiente / pagado / cancelado. Métodos: efectivo, transferencia, tarjeta.
Planificación de Rutas	Vista semanal de rutas por técnico. Optimización de paradas usando Google Maps Directions API. Datos persistidos en rutas y ruta_paradas.
Mantenimientos Preventivos	Listado de equipos con próxima fecha de mantenimiento. Generación automática de nueva OS y envío de SMS de recordatorio via Twilio.
Reportes	Exportación de reportes de productividad, cobros, inventario y satisfacción. Gráficas con Recharts. Resultados precalculados en reportes_cache.
Configuración	Administración de roles, usuarios, categorias_servicio, categorias_inventario y checklist_plantillas.

Aplicación Web – Portal del Cliente (React PWA)

Usuarios objetivo: clientes finales (personas y empresas).

Módulo	Descripción y servicios usados
Login / Registro	Acceso con email/contraseña o OAuth 2.0 con Google o Facebook. Sesión gestionada con JWT almacenado en la tabla sesiones.
Solicitud de Servicio	Formulario para crear una nueva entrada en ordenes_servicio: selección de equipo, descripción de falla y fecha preferida.
Seguimiento de Órdenes	Línea de tiempo del estado actual de la OS. Notificaciones push via FCM cuando el técnico está en camino o finaliza el servicio.

Mis Equipos	Listado de registros en equipos_ac con historial de órdenes y próxima fecha de mantenimiento_preventivo.
Cotizaciones	Visualización y aceptación o rechazo de cotizaciones. Al aceptar, llega SMS de confirmación via Twilio.
Pagos	Consulta del estado de pago de cada orden. Detalle de monto, método y fecha registrados en la tabla pagos.
Dashboard Cliente	Gráficas de servicios por mes, gasto acumulado y tipos de servicio más frecuentes. Usa Recharts.

Aplicación Móvil – App del Técnico (React Native)

Usuarios objetivo: técnicos de campo.

Módulo	Descripción y servicios usados
Login	Acceso con credenciales propias u OAuth 2.0 (Google). Sesión persistida con JWT y refresh token en tabla sesiones.
Mi Agenda del Día	Lista de ordenes_servicio asignadas para hoy con dirección, prioridad y hora estimada de la tabla ruta_paradas.
Ruta Optimizada	Mapa con Google Maps SDK mostrando el orden óptimo de visitas y ETA por parada. Botón de navegación nativa.
Detalle de Orden	Vista completa de la OS: datos del cliente (clientes), historial del equipo (equipos_ac), diagnóstico y observaciones.
Checklist de Trabajo	Formulario interactivo basado en checklist_plantillas. Marca ítems en checklist_ejecucion con notas por cada uno.
Inventario de Campo	Consulta del stock en inventario. Registro de refacciones y refrigerantes usados en

	movimientos_inventario vinculado a la OS.
Cierre de Servicio	Registra fecha_cierre en la OS y cambia estado a 'completada'. Dispara SMS de resumen al cliente via Twilio y push via FCM.
Mis Estadísticas	Gráficas personales: órdenes completadas por semana y calificación promedio. Usa Chart.js.
Notificaciones Push	Recepción de alertas via FCM: nueva OS asignada, cambio de prioridad, mensaje del supervisor. Log en tabla notificaciones.
Perfil y Disponibilidad	Actualización del campo disponible en tabla tecnicos. Edición de datos personales en usuarios.